

eul_wid: tyc-aw

Ζώσιμος ὁ Πανοπολίτης · Zosimus of Panopolis

Zosimus-Instruments and Furnaces

Ζωσίμου περὶ ὀργάνων καὶ καμίνων

Period: Ὀψιμαρχαία [Late Antique](#)
Dialect: Κοινή τεχνική [Technical Koine](#)
Domain: Ἐπιστήμη [Science](#)
Format: Πραγματεία [Treatise](#)

2.224. (1t) ΖΩΣΙΜΟΥ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΜΙΝΩΝ Ἡ τῆς ὀρωμένης καμίνου διαγραφή κεῖται, ἥς ὁ φιλόσοφος οὐκ ἐμνημόνευσεν, εἰ μὴ μόνον πρισμάτων καὶ τῶν ἄλλων, περὶ ὧν ἡρέμα ἐν τῷ περὶ ποσότητος πυρὸς ὑπομνήματι γεγράφηκα· ἐώρακα εἰς τὸ ἱερὸν Μέμφιδος ἀρχαῖον κατὰ μέρος κειμένην τινὰ κάμινον, ἣν οὐδὲ συνθεῖναι εὔρον οἱ μύσται τῶν ἱερῶν. Ἐρρωσο. Πολλὰ μὲν οὖν ὀργάνων κατασκευαὶ γεγραμμέναι εἰσὶν τῇ Μαρί α· οὐ μόνον ὑδάτων θείων, ἀλλὰ καὶ κηροτακίδων εἶδη πολλὰ καὶ καμίνων. Τὰ οὖν τοῦ θείου ὄργανα πρὸ πάντων ἀναγκαῖον ἐκδοῦναι· μάλιστα ἐπειδὴ καὶ αὐτῶν πρὸ πάντων χρεῖα, βίκος ὑέλινος, σωλὴν ὀστράκινος, πῆχος, λωπάς, ἄγγος στενόστομον, ἐν ᾧ ἔστω ὁ σωλὴν εἰς τὸ πάχος τοῦ βικοστόμου αὐτοῦ. Καὶ ἄλλος τρόπος κοιμίδης ὕδατος θείου· ἀλλ' οὐχ ὡς τρίβικος ἔστω σωλὴν, ἀλλ' εἰς πυθμένα χαλκείου ἐντεθεὶς μήκους πήχεως ἢ ἐνὸς ἡμισυ· τῷ αὐτῷ τρόπῳ καὶ βίκος εἷς, καὶ ὑποκάτω λωπάς θείου ἀπύρου, καὶ συναρμόσας, κάε. Ὁ δὲ τύπος οὗτος. Ἐχειν δὲ δεῖ ἐπὶ ὅλων κρατῆρα ὕδατος καὶ περιψᾶν σπόγγῳ τὸ ἄγγος. Καὶ ἐπὶ τῶν θείων τινὲς τῷ φανῶ <χρῶνται> καὶ τοῖς ὁμοίοις ὀργάνοις τοῖς ἔχουσι κάθισμα ὡσεὶ δρακοντῶδες. Πήσσουσιν καὶ ὑδράργυρον ξανθὴν αὐτὴν καθ' ἑαυτὴν διὰ τῆς τοῦ θείου ἀναθυμιάσεως τῶν ἀρχαίων γραφῶν, τοῦτο παρέγνωνσαν, ἀμοιροῦντος μέντοι γε τοῦ φανοῦ κρύβοντες. Καὶ ἐθαύμασα ἐπὶ ταύτῃ τῇ γραφῇ καὶ ὅτι δύο μυστήρια ἐν αὐτῇ ἐκρύβη φανερά. Καὶ οὐ ζητοῦμεν [ὅτι] πῶς τοῦ θείου ἀπύρου λευκὴ οὐσα καὶ πάντα λευκαίνουσα μόνῃ τῇ ὑδραργύρῳ ξανθὸν ἀναδείκνυσιν μὴ τοι γε καὶ αὐτὴ τούτῳ, ἔτι δὲ καὶ αὕτη λευκὴ οὐσα καὶ δυνάμει καὶ ἐνεργείᾳ, καὶ ὑπὸ λευκοῦ καιομένη, πηγνυμένη, πῶς ἐξέρχεται ξανθόν.

2.225 Ἦδει οὖν πρό γε πάντων τοὺς νέους ταῦτα ζητεῖν, τὸ δὲ ἕτερον μυστήριον μὴ μόνον μετ' αὐτοῦ πήγνυσθαι, ἀλλὰ μεθ' ὅλου τοῦ συνθέματος. Ἐγέλασα δὲ εἰς ἐξάκουστον γράφων ταύτην τὴν τάξιν λέγουσαν. Ἐχέτω ἡ λωπάς, φησὶν, μνᾶν θείου ἀπύρου· καὶ ἐθαύμασα καὶ ἐν τούτῳ ὅτι περ οὐκ ἀνεχομένη [ἡ] τοῦ φθόνου ἡξιώσας καὶ τοῦτο γραφῆναί σοι· κατέγνων μάτην τούτου φύσιν· οὐ γὰρ ἐνόησας τί εἶπεν· καὶ ἐν τοῖς προτέροις ὑπομνήμασιν εἶπον ὅτι τῶν ὑδάτων ποίησιν οὐκ εἶπον, ἀλλ' ἄρσιν· ἕτερον γὰρ ποίησις καὶ ἕτερον ἄρσις. Τὴν ἄρσιν <ἕκαστος> αὐτῶν εἶπεν ἀφθόνως· τὴν δὲ ποίησιν οὐδεὶς αὐτῶν ἐξέθετο· τοῦτο γὰρ ἦν τὸ ἐμφανὲς μυστήριον, τουτέστιν τὸ σφόδρα κεκρυμμένον. Ἡ μὲν ἄρσις τοιάδε, ἡ διὰ τούτων τῶν ὀργάνων· ἡ δὲ ποίησις, ἥτοι σύνθεσις τούτου τοῦ ὕδατος, ἐν τῇ κατὰ πλάτος ἐκδόσει τοῦ ἔργου συγγέγραπται. Ἐξῆς καὶ τρίβικον συγγράψω. Ποίησον ἐκ χαλκοῦ ἐλατοῦ, φησὶν, σωλῆνας τρεῖς·

λεπτὸν τὸ ἔλασμα, ἐχέτω ἡθμοῦ πάχος ἢ μικρὸν παχύτερον ὥσει χαλκοῦ ἐνὸς ἡμισυ πάχος. Ποίησον οὖν σωλῆνας τρεῖς τοιούτους, καὶ ποίησον χαλκεῖον μακρὸν πήχεως, ἔχον τὸ μῆκος παλαιστὴν, ἄνοιγμα δὲ τοῦ χαλκείου σύμμετρον· οἱ δὲ τρεῖς σωλῆνες ἔχοντες τὸ ἄνοιγμα, οἷον τράχηλον βίκου κούφου. Ἰλαροῦντος δὲ ἀντίχειρας δύο εἶναι λιχανοὺς αὐταῖς ταῖς δυσὶ συναρηρότας ἐκ πλευρῶν τοῦ χαλκείου περὶ τὸν πυθμένα· ἐν ᾧ πυθμένι τρεῖς τρώγλαι προσαρμόζουσαι τοῖς σωλῆσιν καὶ ἄρμοσθέντες προσκολλάσθωσαν, παραδόξως τοῦ ἄνωθεν πνεῦμα ἔχοντος· καὶ ἐπίθες τὸ χαλκεῖον ἐπάνω λωπάδος ὀστρακίνης, ἐχούσης τὸ θεῖον· συμπηλώσας τὰς συμβολὰς στέατι ἄρτου, ἔνθες ἐπὶ τὰ ἄκρα τῶν σωλῆνων βίκους ὑελίνους μεγάλους, παχεῖς, ἵνα μὴ ῥαγῶσιν ἀπὸ τῆς θερμῆς τοῦ ὕδατος.

2.226 Καὶ κομίζου τὸ ἀναβαῖνον ἐν οἷς φάσκει ὁ φιλόσοφος αἵρεσθαι τὸ ὕδωρ. Τὸ δὲ γίγνεσθαι ἢ συντίθεσθαι οὐκ ὀκνήσω σοι γράψαι, δέσποινα· ἔχει δὲ ἡ ποίησις τῶν ὑδάτων οὕτως. Ὑδωρ θείου, ἀρσενίκου, σανδαράχης, νεφέλης, ὕδωρ φέκλης, ὕδωρ ἀσβέστου, ὕδωρ σποδοκράμβης, ὕδωρ στυπτηρίας, οὖρου, γάλακτος ὀνείου, αἰγείου· κυνὸς γάλα πολλάκις καὶ βόειον ἢ γυναικὸς ἀρσενοτόκου, κατὰ τὸν Ἀγαθοδαίμον α, καὶ ὄξος καὶ ὕδωρ θαλάσσιον καὶ μέλι, καὶ κίκινον ἢ γρὺ, καὶ οὔρον ἄφθορον, καὶ κόμμι. Γίνεται δὲ οὕτως· ἕκαστον ὕδωρ ὡς ἄλμη δικαία· ἐπὶ δὲ τῶν σποδῶν ὡς ἡ σαπωναρικὴ στάκτη, ἦντινα ἐν τοῖς γραφικοῖς τῶν χειροτμήτων σοι προσεφώνησα. Ἐὰν δὲ μὴ δυνηθῇς συντιθέναι τῇ κοτύλῃ τοῦ ὕδατος εἵδους Ϝ α', οἷον θείου Ϝ α', ὕδατος καθαροῦ Ϝ α', ἀρσενίκου Ϝ α', ὕδατος Ϝ α', δο (?) Ϝ α', ὕδατος Ϝ α', φέκλης ὀπτῆς, ἀποσβεσθείσης εἰς ὄξος, ἀσβέστου ἀποσβεσθείσης εἰς οὐρόγαλον Ϝ α', στυπτηρίας Ϝ λυθείσης εἰς ὕδωρ θαλάσσιον Ϝ α', καὶ νίτρου πυρροῦ ὁμοίως καὶ ἐψήσας ἰδίᾳ <καὶ> ὁμοῦ τὰ ὕδατα ὀλίγον, ἵνα τὴν δύναμιν λάβῃ, ἀποσείρωσον ἢ ἀπόσταξον εἰς ἄλλην χύτραν, συνεμβάλλων τὸ μέλι καὶ τὸ ἔλαιον. Καὶ ἐὰν μὲν λευκοῦ θείου χρεῖα, συλλείου τῷ ὕδατι γῆν χεῖαν, ἀστερίτην, ἀφροσέληνον ὁπτὸν κοπτικὸν, σαμία, καρική, κιμωλία ἢ στιλβάδα· καὶ βαλὼν εἰς χύτραν [καὶ] κυάνεον γενόμενον τὸ ὕδωρ· μάρμαρον ἐκ τῆς γῆς βάλλε καὶ μύσι ὠμὸν, καὶ ἄλλο μέρος ἀσβέστου, ἵνα εἰς μέρη β', κατὰ τὰς τῶν ἀρχαίων γραφάς, ἵνα λέγηται τοῦτο τὸ δι' ἀσβέστου· καὶ ἐπίθες τὸ ὄργανον τῇ χύτρᾳ, καὶ ἀνακόμιζε τὸ ὕδωρ, καὶ χρῶ.

2.227 Τὸ δὲ ξανθὸν ὕδωρ γίνεται οὕτως. Εἰς πάντα τὰ ὕδατα κατὰ τὴν συσταθμίαν τὴν πρὸς τὴν δεδηλωμένην οὐκέτι λαμβάνουσιν ἀσβέστου μέρη β', ἀλλὰ α', καὶ ἀφεψήσασα ἐν ἕκαστον, καὶ συμμίξασα συλλείου, οὐκέτι γὰρ λευκάς, ἀλλὰ ξανθὰς γὰρ ξανθὸν γὰρ ὕδωρ βουλόμεθα. Αἱ δὲ γὰρ εἰσιν ὥχρα ἀττική καὶ σίνωπις ποντική καὶ μύσι ὁπτὸν, καὶ χάλκανθος ὀπτῆ, καὶ τὰ ὅμοια, βοτάναι πᾶσαι ἃς οἶδασιν κοινῶς καὶ λέκιθος, καὶ ὠν κρόκος, καὶ ἐλύδριον τὸ διπλοῦν. Τὰς μὲν πόας οὐ συνενοῖς τῷ ὕδατι, ἀλλὰ μόνον τὰς γὰς. Καὶ μεταβάλλουσα ὡς ἔθος ἐστὶν λωπάδα, σύμβαλε τὰς βοτάνας, καὶ ἔψει τετράκις ἢ πεντάκις, ἐπιθεῖσα ἐν τῷ ὀργάνῳ, καὶ ἀνακόμιζε τὸ ὕδωρ καὶ χρῶ μετὰ κόμμεως· καὶ ἀποσκεπάσασα, εὐρήσεις τὰς πόας κατακαείσας, ἀλλὰ καὶ ἀφιεῖσας τὸ ἴδιον βάμμα, ἥτοι τὸ ἴδιον πνεῦμα· τούτου τοῦ ὕδατος τοῦ θείου τὸ ἄθικτον ἔχει δύναμιν καὶ φύσιν, ἐὰν ζεστῶ τῷ ὕδατι ἐπιβάψῃς ἄργυρον, ἔστω ἀνεξάλειπτον. Ἐρρωσο.